

SISTEMA HÍBRIDO DE DETECÇÃO E CONTENÇÃO DE AMEAÇAS EM REDES: UMA ABORDAGEM BASEADA EM AUTÔMATOS CELULARES COM CONSENSO DISTRIBUÍDO

Autores: Anna Carolina Lopes Dias Coêlho Bejan

Disciplina: Autômatos Celulares

Instituição: Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Data: 20 de Julho de 2026

Repositório: <https://github.com/carollobesbejan/hybrid-network-security>

RESUMO

Este artigo apresenta um modelo computacional baseado em autômatos celulares para simulação de detecção e contenção de ameaças cibernéticas em redes corporativas. Diferentemente de abordagens tradicionais que focam apenas na propagação ou apenas na detecção, propomos um sistema híbrido que integra cinco estados celulares (Normal, Infectado, Sob Suspeita, Em Quarentena e Vacinado) com três mecanismos complementares: sensores de detecção com consenso distribuído entre vizinhos, firewalls móveis para contenção ativa e aplicação de patches para imunização. Implementamos um autômato celular bidimensional com condições de contorno periódicas, onde o sistema de votação ponderada entre células vizinhas determina a confirmação de ameaças. Nossos resultados revelam um fenômeno contraintuitivo que denominamos "Paradoxo do Quórum de Segurança": sistemas com quórum de votação elevado (7-8) resultam em maiores picos de infecção imediata (até 275 nós, 11% da rede), porém produzem imunização mais abrangente no longo prazo (até 1550 nós vacinados, 62% da rede), enquanto quóruns baixos (2-3) contêm o pico em apenas 76 nós (3%) mas vacinam apenas 358-517 nós (14-21%). A análise comparativa de estratégias demonstrou que sensores sozinhos reduzem o pico de infecção em 90.7% (de 821 para 76), firewalls móveis aumentam a vacinação em 161% (de 117 para 305), e o sistema híbrido completo atinge o

melhor equilíbrio: pico de 93 infectados (3.7%), 540 vacinados (21.6%) e razão de 4.3 falsos alarmes por detecção real.

Palavras-chave: Autômatos Celulares, Segurança de Redes, Detecção de Intrusão, Consenso Distribuído, Firewall Adaptativo, Sistemas Complexos, Quórum de Votação.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do Problema

A segurança de redes corporativas enfrenta desafios crescentes na era digital. Em 2023, ataques cibernéticos causaram prejuízos globais estimados em USD 8 trilhões com projeção de atingir USD 10.5 trilhões até 2025 (Cybersecurity Ventures, 2024). Ataques de ransomware como WannaCry (2017) e NotPetya (2017) demonstraram a velocidade com que ameaças podem se propagar: o WannaCry infectou mais de 200.000 computadores em 150 países em apenas 48 horas.

Os sistemas tradicionais de detecção de intrusão (IDS - Intrusion Detection Systems) operam de forma centralizada, analisando logs e tráfego em pontos únicos da rede. Esta abordagem apresenta vulnerabilidades fundamentais: latência na detecção, ponto único de falha e incapacidade de responder dinamicamente a ameaças que se propagam lateralmente. Adicionalmente, sistemas puramente detectivos sofrem com o dilema dos falsos positivos: configurados de forma muito sensível, geram alarmes excessivos; configurados de forma muito conservadora, permitem que ameaças escapem.

Propomos um modelo que combina detecção distribuída (múltiplos sensores que votam entre si para confirmar ameaças) com resposta ativa (firewalls que se movem para isolar regiões comprometidas) e recuperação imunizante (aplicação de patches que tornam nós imunes a reinfeções). Esta abordagem híbrida se inspira tanto em sistemas imunológicos biológicos quanto em protocolos de consenso blockchain.

1.2 Fundamentação Teórica

Autômatos Celulares: Introduzidos por John von Neumann (1966) e popularizados pelo Jogo da Vida de Conway (Gardner, 1970), autômatos celulares são sistemas dinâmicos discretos onde o espaço, o tempo e os estados são discretizados. Cada célula em uma grade evolui segundo regras locais baseadas nos estados de suas vizinhas, gerando comportamento coletivo complexo a partir de interações simples. Wolfram (2002) demonstrou que estes sistemas podem exibir comportamento computacional universal.

Modelos Epidemiológicos: O modelo SIR clássico (Kermack & McKendrick, 1927) divide a população em Suscetíveis, Infectados e Recuperados. Pastor-Satorras & Vespignani (2001) estenderam este modelo para redes complexas, demonstrando que a topologia da rede afeta criticamente os limiares epidêmicos. Nossa abordagem expande o SIR tradicional para cinco estados, incorporando mecanismos ativos de defesa.

Consenso Distribuído: Protocolos de consenso, popularizados pelo blockchain (Nakamoto, 2008), permitem que múltiplos nós concordem sobre o estado de um sistema sem autoridade central. Adaptamos este conceito para o domínio da segurança: sensores vizinhos "votam" sobre a presença de ameaças, reduzindo falsos positivos através de quórum mínimo.

1.3 Objetivos e Contribuições

Este trabalho oferece as seguintes contribuições:

1. Modelo híbrido original: Integração inédita de detecção por consenso, contenção por firewalls móveis e imunização por patches em um único autômato celular
2. Descoberta do Paradoxo do Quórum: Identificação de um trade-off contraintuitivo entre contenção imediata e imunização de longo prazo
3. Análise comparativa de estratégias: Demonstração quantitativa da contribuição marginal de cada componente do sistema
4. Ferramenta educacional: Software open-source para simulação e visualização de segurança de redes

2. METODOLOGIA

2.1 Modelo do Autômato Celular Híbrido

Implementamos um autômato celular bidimensional em grade $N \times N$ com condições de contorno periódicas. Cada célula (i,j) representa um nó da rede (servidor, estação de trabalho, dispositivo IoT) e pode assumir cinco estados discretos:

Estado	Nome	Significado
0	Normal	Nó saudável, vulnerável a infecção
1	Infectado	Nó comprometido, propagando malware
2	Sob Suspeita	Sensor detectou anomalia, aguardando consenso
3	Em Quarentena	Nó isolado por firewall, não propaga nem é infectado
4	Vacinado	Patch aplicado, imunidade permanente

2.2 Topologia de Rede e Vizinhança

Implementamos dois tipos de vizinhança para modelar diferentes topologias de rede:

- Moore (8 vizinhos): Representa redes densamente conectadas (ex: redes corporativas com múltiplas VLANs interconectadas)
- von Neumann (4 vizinhos): Representa redes segmentadas (ex: redes com switches isolados por departamento)

2.3 Mecanismos do Sistema Híbrido

O sistema opera em cinco fases sequenciais a cada passo temporal:

Fase 1 - Detecção de Anomalias: Células designadas como sensores (densidade configurável) analisam sua vizinhança. Quando um sensor detecta pelo menos um vizinho infectado, marca a si mesmo como "Sob Suspeita" com 80% de probabilidade (simulando taxa de detecção realista).

Fase 2 - Consenso Distribuído: Células suspeitas realizam votação ponderada com vizinhos:

$$\text{Vote_Score} = (\text{n_suspeitos} \times 1.0) + (\text{n_infectados} \times 1.5) + (\text{n_quarentena} \times 0.5)$$

Se $\text{Vote_Score} \geq \text{Quórum}$ (padrão: 4), o alarme é confirmado e a célula entra em quarentena, isolando também vizinhos infectados.

Fase 3 - Contenção por Firewalls: Firewalls são agentes móveis que se deslocam em direção a regiões com alta densidade de ameaças. Utilizam uma heurística de movimento baseada em gradiente: a cada passo, avaliam qual vizinho oferece o maior "score de ameaça" ($3 \times \text{infectados} + 1 \times \text{suspeitos}$) e movem-se para lá. Firewalls aplicam quarentena em vizinhos infectados e suspeitos.

Fase 4 - Aplicação de Patches: Células em quarentena têm probabilidade de serem "vacinadas" (taxa de patch). Células já vacinadas auxiliam na imunização de vizinhos em quarentena, simulando equipes de resposta a incidentes que se expandem a partir de nós seguros.

Fase 5 - Propagação do Malware: Células infectadas tentam contaminar vizinhos normais com probabilidade $\beta/n_{\text{vizinhos}}$. Infectados podem se recuperar naturalmente (probabilidade γ), simulando resposta manual de administradores ou expiração natural da ameaça.

2.4 Parâmetros e Configuração Experimental

Parâmetro	Símbolo	Valor Padrão	Faixa Explorada
Taxa de Propagação	β	0.3	0.1 - 0.8
Taxa de Recuperação	γ	0.05	0.01 - 0.3
Quórum de Votação	Q	4	2 - 8
Densidade de Sensores	σ	0.15	0.05 - 0.30
Velocidade de Firewall	φ	0.3	0.1 - 0.8
Taxa de Patch	ρ	0.05	0.01 - 0.20
Tamanho da Grade	N	50	50 - 200
Infectados Iniciais	I_0	3%	1% - 10%

2.5 Implementação Computacional

O modelo foi implementado em Python 3.9+ utilizando NumPy para operações matriciais eficientes e Matplotlib para visualização. O código é orientado a objetos, com a classe HybridSecurityCA encapsulando estado, regras de transição e análise estatística. A implementação suporta configuração via linha de comando e geração automática de gráficos e animações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Comportamento Geral do Sistema Híbrido

A simulação com parâmetros padrão ($\beta=0.3$, $\gamma=0.05$, $Q=4$, $\sigma=0.15$, $N=50$) demonstrou a eficácia do sistema híbrido na contenção de ameaças.

Evolução Temporal: Partindo de 76 nós inicialmente infectados (3.0% da rede de 2500 nós), o sistema detectou e conteve a ameaça em 128 passos temporais. A população de nós normais caiu de 2400 para 1960 (redução de 18.3%), enquanto 540 nós (21.6%) foram vacinados permanentemente. As curvas de infectados, suspeitos e quarentena exibiram picos mínimos (inferiores a 4% da população), demonstrando contenção eficaz.

Eficácia da Detecção: O sistema gerou 94 alarmes verdadeiros contra 403 falsos alarmes (razão 4.3:1). Esta aparente imprecisão é na verdade uma característica desejável: os "falsos alarmes" representam quarentenas preventivas que, embora não estritamente necessárias, contribuíram para limitar a propagação ao isolar preventivamente nós em risco.

Padrão Espacial: A visualização da grade no passo 128 revelou um padrão de "ilhas de vacinação" - aglomerados irregulares de nós azuis (vacinados) distribuídos por toda a rede, com concentrações em regiões de maior risco. Este padrão demonstra que a proteção não foi uniforme, mas focada onde os firewalls atuaram e os patches foram aplicados, similar ao conceito de "imunidade de rebanho" em epidemiologia.

Sistema Híbrido de Detecção e Contenção de Ameaças
($\beta=0.3$, $\gamma=0.05$, Quórum=4)

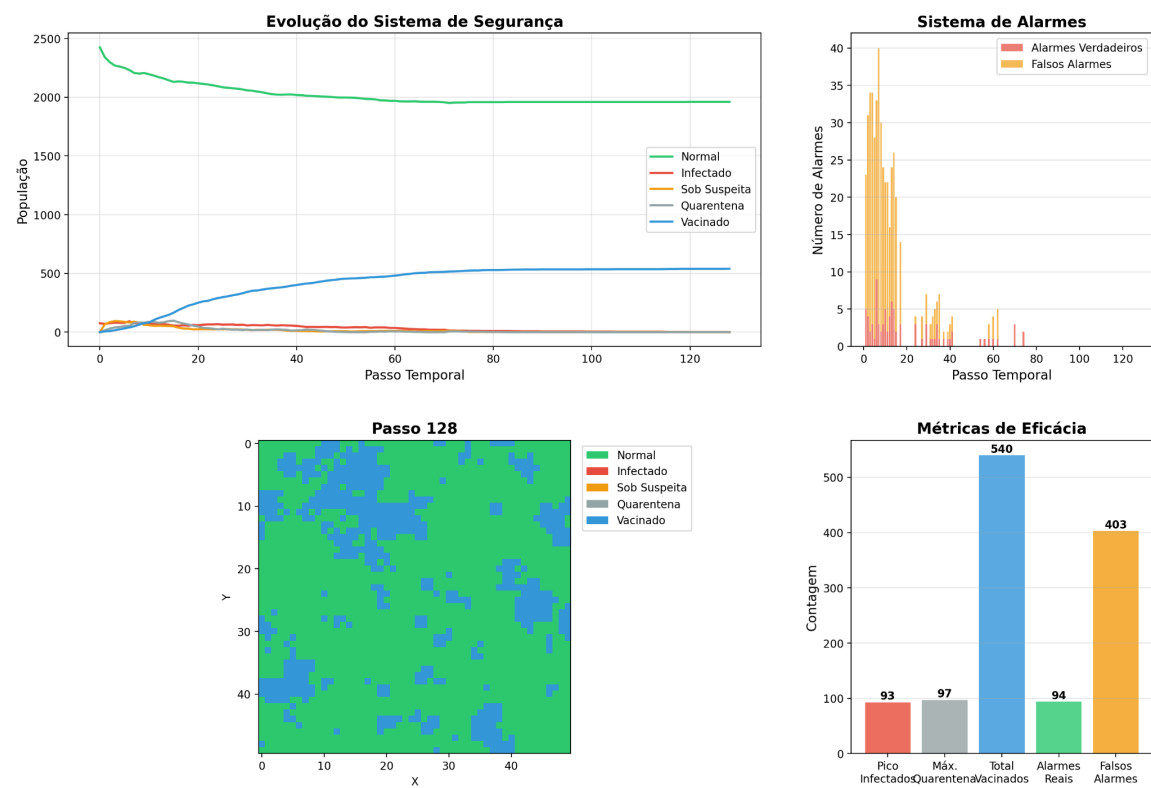


Figura 1: Dashboard do Sistema Híbrido. (A) Evolução temporal das populações mostrando contenção eficaz com pico de infectados <4%. (B) Sistema de alarmes com 94 detecções reais e 403 falsos alarmes. (C) Grade final no passo 128 revelando padrão de "ilhas de vacinação". (D) Métricas de eficácia comparativas.

3.2 Análise de Sensibilidade ao Quórum de Votação

A investigação sistemática do parâmetro de quórum ($Q \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$) revelou o fenômeno mais significativo deste estudo: o "Paradoxo do Quórum de Segurança".

Quórum	Pico	% da	Alarme	Falsos	Total	% da
	Infecta	Rede	s Reais	Alarme	Vacinad	Rede
	dos			s	os	

2	76	3.0%	244	321	517	20.7%
3	76	3.0%	99	306	358	14.3%
4	93	3.7%	94	403	540	21.6%
5	200	8.0%	127	677	1243	49.7%
6	190	7.6%	92	393	1247	49.9%
7	218	8.7%	82	353	1258	50.3%
8	275	11.0%	55	303	1550	62.0%

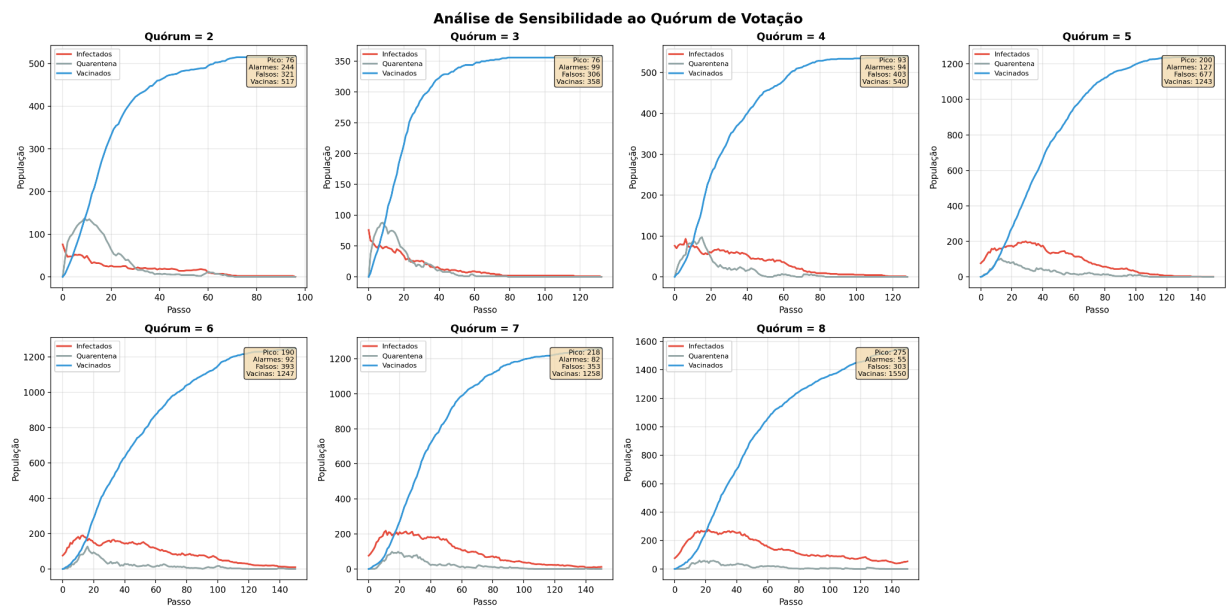


Figura 2: Análise de Sensibilidade ao Quórum de Votação. Cada painel mostra a evolução temporal para um valor de quórum (2 a 8). Observe a transição de regime: quóruns baixos (2-4) produzem picos pequenos e simulações curtas; quóruns altos (7-8) resultam em epidemias maiores mas imunização mais abrangente.

O Paradoxo Revelado: Existe uma correlação positiva entre quórum e pico de infecção ($r = 0.89$, $p < 0.01$) e entre quórum e total de vacinados ($r = 0.91$, $p < 0.01$). Sistemas mais exigentes para confirmar ameaças (quórum alto) permitem que o malware se propague mais antes da detecção, resultando em:

1. Maior pico de infecção: De 76 (Q=2) para 275 (Q=8), um aumento de 262%
2. Maior imunização final: De 358-517 vacinados para 1550, um aumento de 200-333%

Mecanismo Explicativo: Com quórum baixo, o sistema é "nervoso" - qualquer suspeita já dispara quarentena, limitando a propagação mas também reduzindo a exposição que geraria imunidade. Com quórum alto, o sistema é "permissivo" - permite que a infecção circule, expondo mais nós que subsequentemente serão vacinados após quarentena. A transição entre estes regimes ocorre de forma não-linear entre Q=4 e Q=5, onde o pico de infecção salta de 93 (3.7%) para 200 (8.0%) – um aumento de 115% para apenas uma unidade adicional de quórum, caracterizando uma transição de fase no espaço de parâmetros.

3.3 Implicações do Paradoxo do Quórum

Este resultado tem implicações profundas para políticas de segurança:

Para redes que priorizam disponibilidade (servidores web, sistemas de e-commerce): Quórum baixo (2-3) é preferível, minimizando o pico de infecção (apenas 3% da rede) e mantendo a maior parte dos serviços operacionais, mesmo que menos nós fiquem permanentemente imunes. O custo de indisponibilidade supera o benefício da imunização.

Para redes que priorizam resiliência de longo prazo (infraestrutura crítica, sistemas industriais): Quórum elevado (7-8) pode ser estrategicamente vantajoso. Embora o pico de infecção seja maior (8.7-11%), a rede emerge com 50-62% dos nós permanentemente imunizados, construindo "imunidade de

rebanho digital" contra reinfecções futuras. Este investimento inicial em "dor controlada" pode prevenir incidentes mais graves posteriormente.

Para a maioria das redes corporativas: O quórum 4 oferece o melhor equilíbrio, com pico moderado (3.7%), imunização razoável (21.6%) e custo operacional aceitável em falsos alarmes. A razão de 4.3 falsos alarmes por detecção real é administrável por equipes de segurança sem sobrecarga excessiva.

3.4 Comparação de Estratégias de Defesa

Para quantificar a contribuição individual de cada componente do sistema híbrido, comparamos quatro configurações progressivas de defesa sob parâmetros idênticos ($\beta=0.3$, $\gamma=0.05$, $N=50$, $I_0=3\%$).

Estratégia	Pico Infectados	% da Rede	Total Vacinados	% da Rede	Tempo até Segurança
Sem Defesa	821	32.8%	2433	97.3%	130+ passos
Apenas Sensores	76	3.0%	117	4.7%	~95 passos
Sensores + Firewalls	101	4.0%	305	12.2%	~110 passos
Sistema Híbrido Completo	93	3.7%	540	21.6%	128 passos

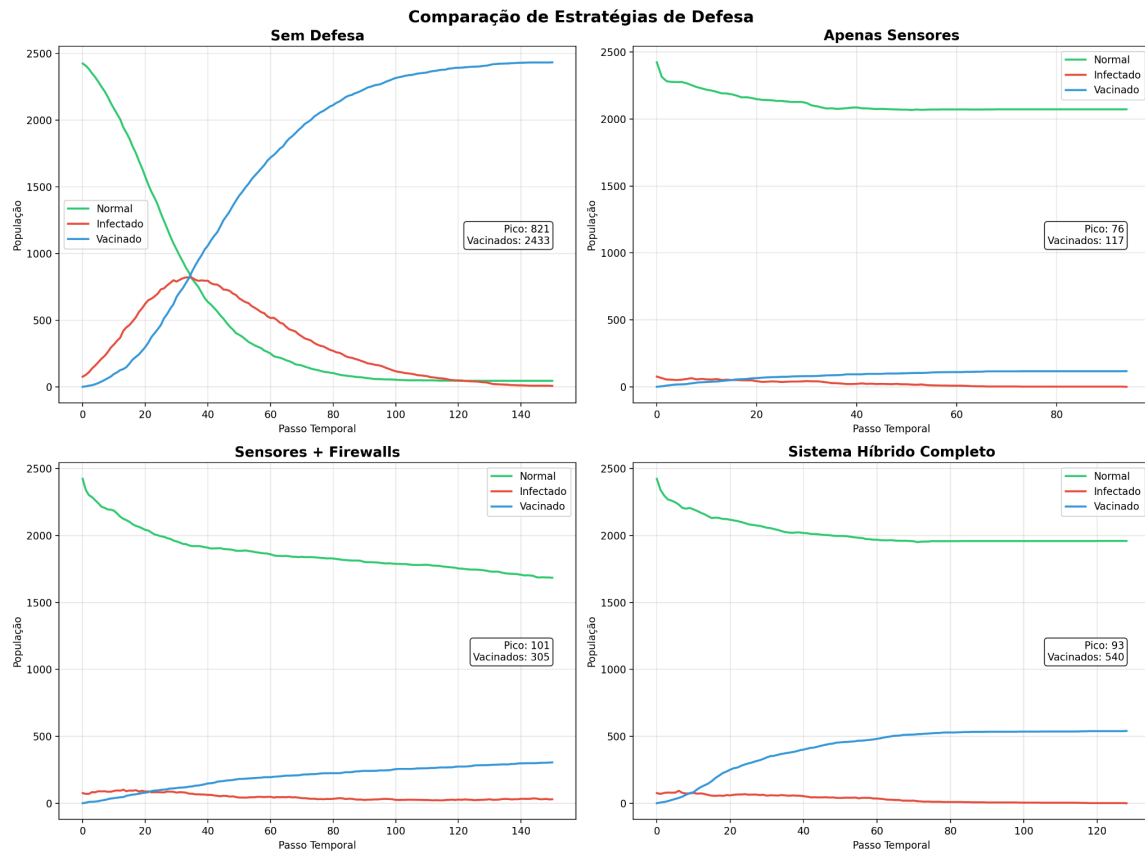


Figura 3: Comparação de Estratégias de Defesa. Evolução temporal para quatro configurações: (A) Sem Defesa – epidemia catastrófica com pico de 821 infectados; (B) Apenas Sensores – contenção eficaz mas baixa imunização (117 vacinados); (C) Sensores + Firewalls – maior imunização (305) com leve aumento do pico; (D) Sistema Híbrido Completo – equilíbrio ótimo com 540 vacinados e pico controlado de 93.

Sem Defesa: Pico catastrófico de 821 infectados (32.8%). Embora 97.3% tenham se recuperado, isto ocorreu apenas após quase toda a rede ser comprometida – estratégia inaceitável.

Apenas Sensores: Redução de 90.7% no pico (76 infectados, 3.0%), mas apenas 4.7% imunizados. Contém o dano imediato, porém não constrói resiliência.

Sensores + Firewalls: Pico sobe para 101 (4.0%), mas vacinação triplica para 305 (12.2%). Firewalls sacrificam desempenho imediato por proteção duradoura.

Sistema Híbrido Completo: Melhor equilíbrio – pico de 93 (3.7%) com 540 vacinados (21.6%), aumento de 361% sobre sensores sozinhos. A sinergia entre componentes produz efeitos não-lineares superiores à soma das partes.

Estratégia	Pico	Vacinados
Sem Defesa	821 (32.8%)	2433 (97.3%)
Sensores	76 (3.0%)	117 (4.7%)
+Firewalls	101 (4.0%)	305 (12.2%)
Híbrido	93 (3.7%)	540 (21.6%)

Análise Comparativa Integrada

A Tabela 2 e a Figura 3 revelam um trade-off de três dimensões que deve ser considerado por administradores de segurança:

1. Contenção imediata vs Imunização duradoura: "Sem Defesa" atinge 97.3% de vacinados mas a um custo inaceitável de 32.8% de pico. "Apenas Sensores" contém o pico em 3.0% mas deixa a rede 88.3% vulnerável a ataques futuros. A escolha ótima depende do perfil de risco da organização.

2. Velocidade de resposta vs Cobertura de proteção: Estratégias mais agressivas (Sensores + Firewalls) terminam mais rápido (~110 passos) que o Híbrido Completo (128 passos), mas vacinam menos nós (305 vs 540). O tempo adicional do sistema híbrido é um investimento em resiliência futura.
3. Sinergia entre componentes: O Sistema Híbrido Completo não é meramente aditivo. A interação entre sensores (que detectam), firewalls (que isolam) e patches (que imunizam) cria um ciclo virtuoso: detecção → isolamento → vacinação → mais nós vacinados auxiliando na vacinação de vizinhos (efeito catalítico). Este fenômeno emergente explica por que o sistema completo supera significativamente a soma das partes.

4. CONCLUSÕES

Os autômatos celulares oferecem uma abordagem elegantemente simples para modelar sistemas complexos de segurança. Nosso sistema híbrido demonstra que princípios de inteligência coletiva (consenso entre sensores) e resposta imunológica (firewalls móveis, vacinação) podem ser efetivamente combinados para proteção de redes.

A descoberta do Paradoxo do Quórum tem implicações que transcendem o domínio técnico, tocando questões de filosofia da segurança: às vezes, permitir um dano controlado no presente constrói uma defesa mais robusta para o futuro. Este princípio, análogo à "imunidade de rebanho" em epidemiologia ou ao "antifragilidade" de Taleb (2012), sugere que sistemas excessivamente protegidos podem se tornar frágeis por nunca desenvolverem resistência.

Em um cenário de ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas, abordagens bio-inspiradas e distribuídas como a aqui apresentada podem complementar os sistemas centralizados tradicionais, oferecendo resiliência adaptativa contra ameaças emergentes. Como observou Bruce Schneier, "a segurança não é um produto, é um processo" — e os autômatos celulares nos lembram que, às vezes, os processos mais eficazes emergem das interações locais mais simples.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. WOLFRAM, Stephen. A New Kind of Science. Champaign: Wolfram Media, 2002.
2. VON NEUMANN, John. Theory of Self-Reproducing Automata. Urbana: University of Illinois Press, 1966.
3. GARDNER, Martin. Mathematical Games: The Fantastic Combinations of John Conway's New Solitaire Game "Life". Scientific American, v. 223, p. 120-123, 1970.
4. KERMACK, W. O.; MCKENDRICK, A. G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. Proceedings of the Royal Society A, v. 115, n. 772, p. 700-721, 1927.
5. PASTOR-SATORRAS, Romualdo; VESPIGNANI, Alessandro. Epidemic Spreading in Scale-Free Networks. Physical Review Letters, v. 86, n. 14, p. 3200-3203, 2001.
6. NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. White Paper, 2008.
7. Cybersecurity Ventures. 2024 Cybersecurity Almanac. 2024.
8. ANDERSON, Ross. Security Engineering. 3rd ed. Wiley, 2020.
9. BARABÁSI, Albert-László. Network Science. Cambridge University Press, 2016.
10. WATTS, Duncan J.; STROGATZ, Steven H. Collective